2026年度 秋学期　L0037000　音響・音声処理工学　第 2 回

音の物理的性質

担当教員：木下 雄一朗

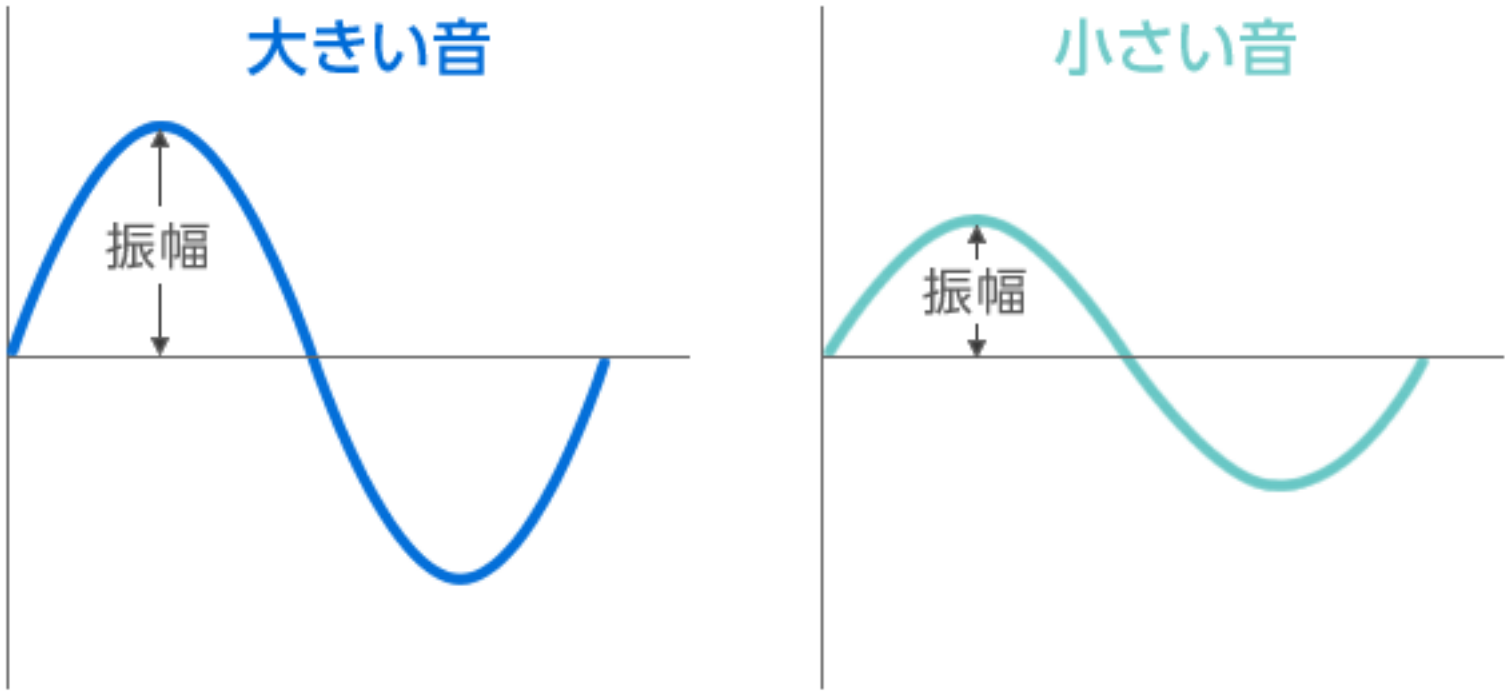
2026/10/7

本資料は、芝浦工業大学 工学部 情報通信・工学課程用の講義資料である。
目的外の使用および再配布を禁止する。

SIT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

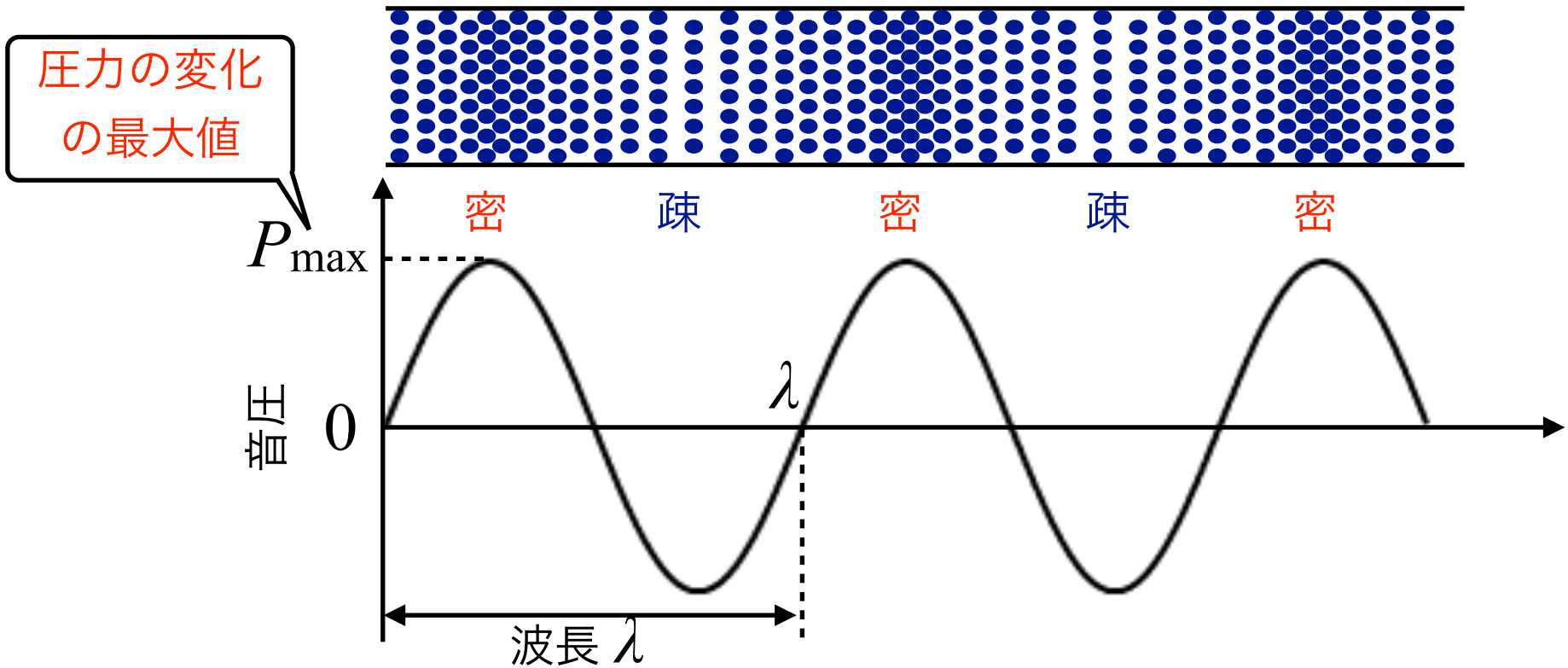
大きい音　小さい音

波の高さ（振幅）が大きい → 強い音



しかし、音の「強さ」と「大きさ」は異なる概念である

音の強さの定義



●時刻 t における音圧 P_t は以下の式で表される：

$$P_t = P_{max} \sin \omega t$$

角周波数 $= 2\pi f$　f: 周波数

どの時点での音圧を

調べるかによって音の強さの定義が変わる

音圧の実効値 (1)

- 音圧の**平均**を音の強さとして定義したい
  - 単純に平均を計算すると、1 周期で ±0 になってしまう

- 瞬時の音圧を2乗してその平均を算出し、平方根をとる → **音圧の実効値 (RMS値)** を算出。これを **実効音圧** と呼ぶ

- **実効音圧** p [Pa]は以下のように表される

$$p = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T (P_{\max} \times \sin \omega t)^2 \, \mathrm{dt}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T P_{\max}^2 \times \sin^2 \omega t \, \mathrm{dt}} \quad \text{[Pa]}$$

ただし、T は音波の *1* 周期である

音圧の実効値 (2)

三角関数の加法定理（二倍角の法則）により

$$\cos 2\omega t = 1 - 2\sin^2 \omega t$$

したがって

$$\sin^2 \omega t = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\omega t)$$

これを前ページの式に代入すると

$$p = P_{\max}\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T \frac{1}{2}(1 - \cos 2\omega t)\,\mathrm{dt}}$$

正弦波の場合、$\cos 2\omega t$ は 1 周期で積分すれば 0 になるので

$$p = P_{\max}\sqrt{\frac{1}{T}\times\frac{1}{2}\int_0^T \mathrm{dt}} = P_{\max}\sqrt{\frac{1}{T}\times\frac{1}{2}\times T} = \frac{P_{\max}}{\sqrt{2}}\ [\mathrm{Pa}]$$

実効音圧は、瞬時音圧の最大値をルート2で割った値である

音響インテンシティ

- **音響インテンシティ (acoustic intensity)**
  - 音波の進行方向に垂直な面を通過する単位面積あたりの音エネルギー量
  - 音響インテンシティ I [W/m2] は、実効音圧 p [Pa]、媒質の密度 ρ [kg/m^3]、媒質中の音波の伝搬速度（音速） c [m/s] により以下のように表される

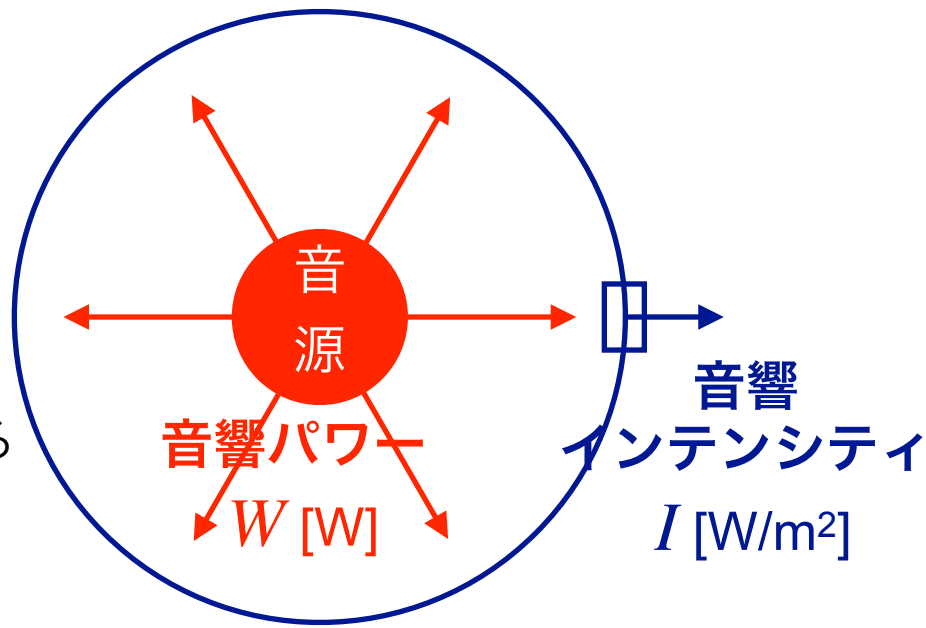
$$I = \frac{p^2}{\rho c} \quad [\mathrm{W/m2}]$$

気温 20°C の場合 ρ = 1.2, c = 344

$I = 0.0024p^2$

- **音響パワー (sound power)**
  - 音源から放出される単位時間あたりの音エネルギー量
  - 音源を囲むすべての面 S [m^2] における音響インテンシティ I [W/m^2] を積分すれば、音響パワー W [W] になる

$$W = \int_S I \, \mathrm{dS} \quad [\mathrm{W}]$$



音響インテンシティ・音圧と距離との関係

- 音源から音響パワー W [W] の球面波が伝搬する時、音源から r [m] 離れた場所の離れた場所の音響インテンシティ I [W/m2] は以下のように表される

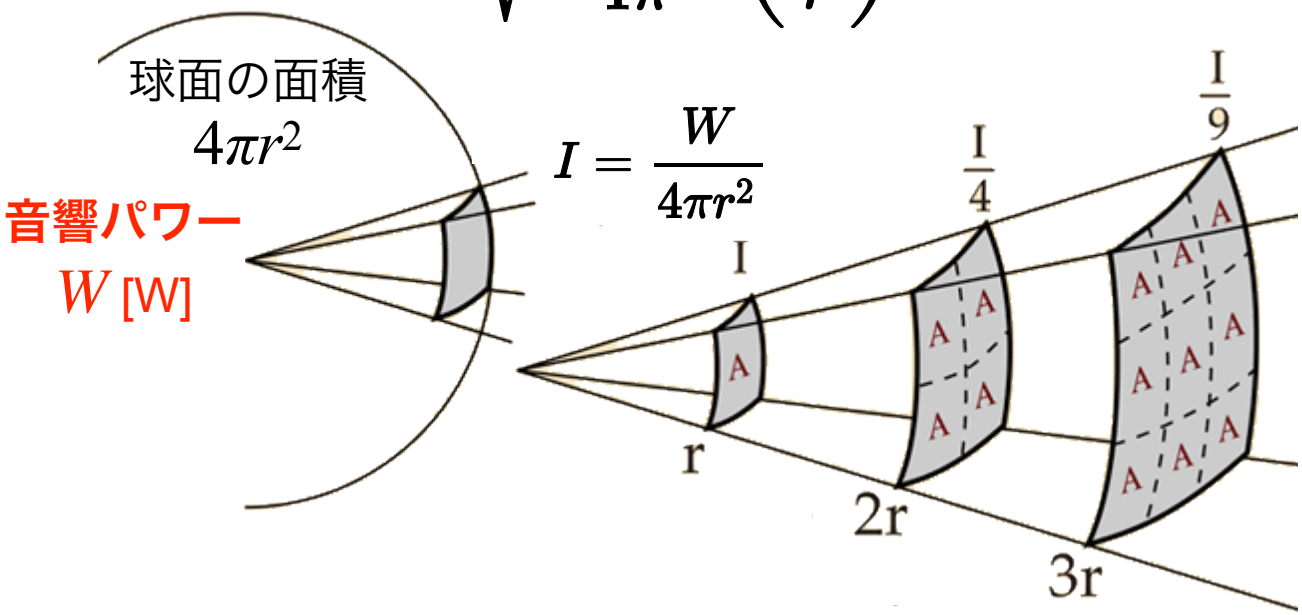
$$I = \frac{W}{4\pi r^2}$$

距離 r の2乗に反比例する

- また、音圧 p [Pa] は以下のように表される

$$p = \sqrt{\rho c I} = \sqrt{\frac{\rho c W}{4\pi}} \left(\frac{1}{r}\right)$$

距離 r に反比例する



音の物理量と感覚量

物理量

- 音の強さ
  - 音響インテンシティ
  - 音響パワー
  - 音圧（実効音圧）

感覚量

- 音の大きさ（ラウドネス）

物理量である「音の強さ」が増せば、感覚量も増す。

しかし、物理量は、聴いた人がどのように知覚するかを表すものではない



人間は、音の強さが倍になれば、倍の大きさに知覚する訳ではない

ウェーバー・フェヒナーの法則 (Weber-Fechner law)

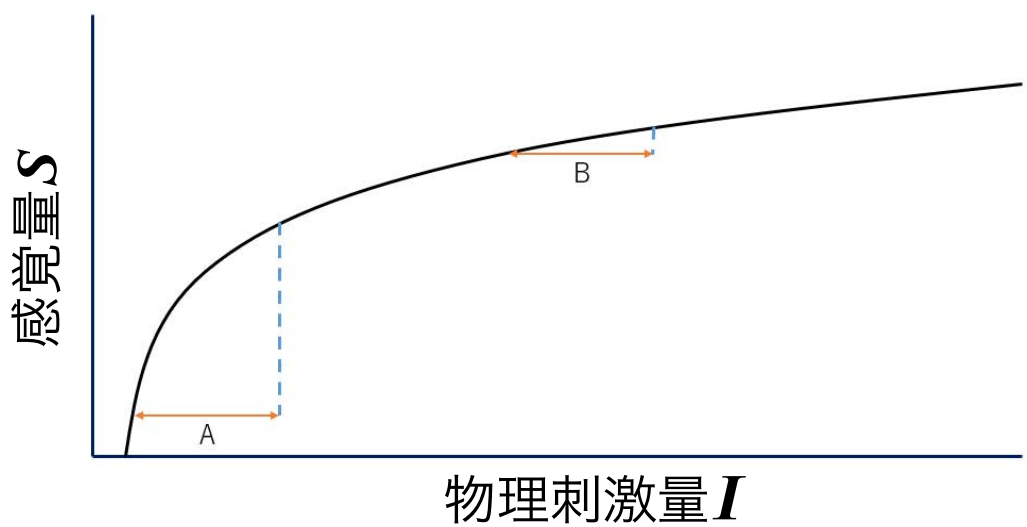
- 人が感じる**感覚量S** は **物理刺激量Iの対数** に比例する

$$S = k\log I$$

（kは定数，値は感覚の種類によって異なる）

刺激量の物理的な増減ほどには感覚量が変化しない

音の場合は、音響インテンシティや音圧が
2倍になっても人間が知覚する
音の大きさは2倍にならない



可聴域

- 人間が聞くことのできる音の最小音圧
  - **20 μ Pa** = 2.0×10^{-5} Pa

1kHz の場合

- 人間が聞くことのできる音の最大音圧
  - **20,000,000 μ Pa** = 2.0×10^{1} ca

→ 音圧で表すと非常に広い範囲である

値の範囲を狭めつつ、人間が知覚する音の大きさに合致した表記としたい

→ 音圧レベル (sound pressure level: SPL) の導入

音圧レベル（単位: dB）

1. 実効音圧 p を聞こえる最小音圧 p_0 (= 20 μPa) との比率で表す

$$\frac{p}{p_0}$$

1kHz の場合

2. さらに、ウェーバー・フェヒナーの法則を考慮し、対数表記にする

$$\log_{10} \frac{p}{p_0}$$

3. 対数の値に 20 をかける

$$20 \log_{10} \frac{p}{p_0}$$

音圧レベル L_p の定義

$$L_p = 20 \log_{10} \frac{p}{p_0} \quad \text{[dB]}$$

混同を防ぐためにしばしば
dB SPL とも表記される

音圧と音圧レベルの対応

実効音圧 p [μPa]	音圧レベル L_p [dB SPL]	音環境の例
10	-6	
20	0	可聴限界
200	20	木の葉が触れ合う音
2,000	40	図書館
20,000	60	ホテルのロビー
200,000	80	地下鉄車内
2,000,000	100	電車のガード下
20,000,000	120	ジェットエンジン近傍

音響インテンシティレベル（単位: dB）

- 音圧レベルと同様、音響インテンシティレベルも、聞こえる最小音響インテンシティ I_0 (= 1.0 × 10^{-12} [W/m^2]) との比率によって表すことができる

1kHz の場合

音響インテンシティレベル L_I の定義

$$L_I = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0} \quad \text{[dB]}$$

混同を防ぐためにしばしば dB SIL とも表記される

なお、

$$L_p = L_I + 10 \log_{10} \frac{\rho c}{400}$$

気温 20°C の場合 ρ = 1.2, c = 344

ρc = 412.8

そのため、常温下では以下のように扱う

$$L_I = L_p$$

$$10 \log_{10} \frac{I}{I_0} = 20 \log_{10} \frac{p}{p_0}$$

音響インテンシティと音響インテンシティレベルの対応

音響インテンシティ（音の強さ） I [W/m2]	音響インテンシティレベル L_I [dB SIL]	音環境の例
0.000 000 000 000 5	-3	
0.000 000 000 001	0	可聴限界
0.000 000 000 1	20	木の葉が触れ合う音
0.000 000 01	40	図書館
0.000 001	60	ホテルのロビー
0.000 1	80	地下鉄車内
0.01	100	電車のガード下
1	120	ジェットエンジン近傍

まとめ

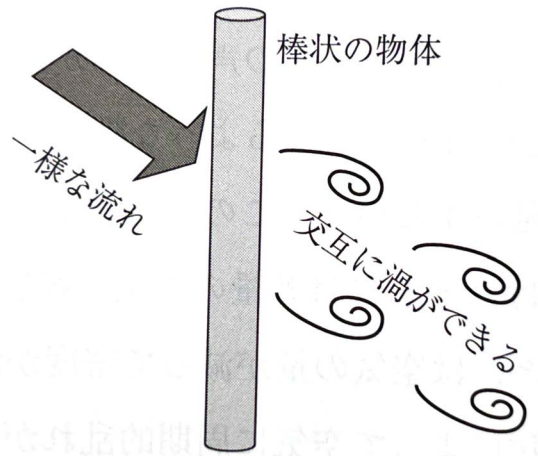
- 音圧が2倍になる　→　音圧レベルは +6 dB される
- 音圧が1/2になる　→　音圧レベルは −6 dB される
- 音圧が10倍になる　→　音圧レベルは +20 dB される
- 音圧が1/10になる　→　音圧レベルは −20 dB される

- 音響インテンシティが2倍になる　→　+3 dB される
- 音響インテンシティが1/2になる　→　−3 dB される
- 音響インテンシティが100倍になる　→　+20 dB される
- 音響インテンシティが1/100になる　→　−20 dB される

カルマン渦

強い風が吹くと音が鳴るのはなぜ？

- 強い風が棒状の障害物にぶつかると、空気が障害物によって二つの流れに引きちぎられ、障害物の後方に気流の乱れが生じる
- 障害物の後方に左右交互に一定間隔で渦が発生（カルマン渦）
- カルマン渦の生成・消滅によって空気の疎密パターンが形成される
- 空気の流速が遅い（=風が弱い）場合は低い周波数、風が強い場合は高い周波数となる





波の回折

曲がり角や障害物の裏などにいても相手の話し声が聞こえる

- 音波の「回折」

  → 波の直進を遮る障害物があっても回り込む

波長と回折の関係

- 波長が長く低い音ほど回り込みやすい

  - 大気中の音速: 約 340 m/s → 1kHz の音波の波長は 0.34 m

    回折する

  - 光の速度: 約 30万 km/s → 緑色の光の波長は 0.48×10^{-6} m

    回折しない（直進性が高い）

素元波のモデル

●進んできた波面がスリットを通り過ぎた時点で新たな球面波として発生し、伝搬していく

●スリットを通り過ぎた点音源の波同士は重ね合わされる

- 波長が短い場合：

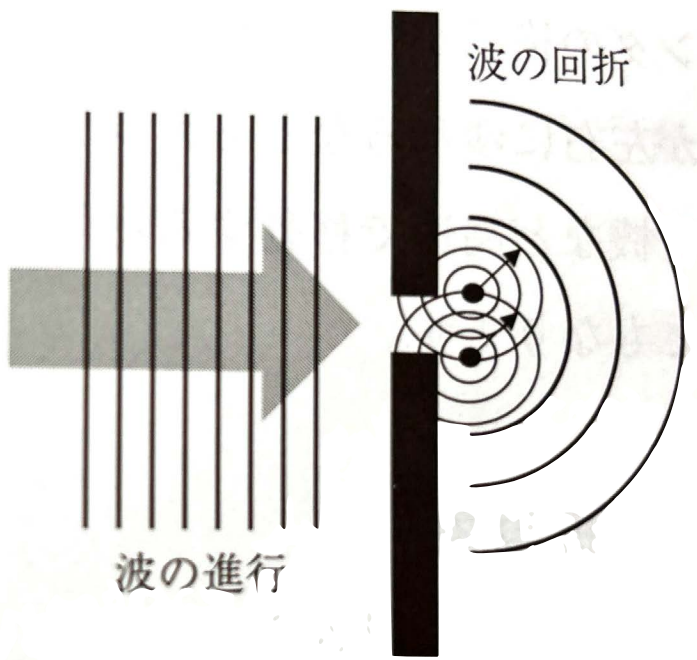
  波の進行に伴って位相がずれやすい

  位相がずれた箇所は互いに打ち消される

- 波長が長い場合：

  位相のずれが小さく、

  波は打ち消されずに進む



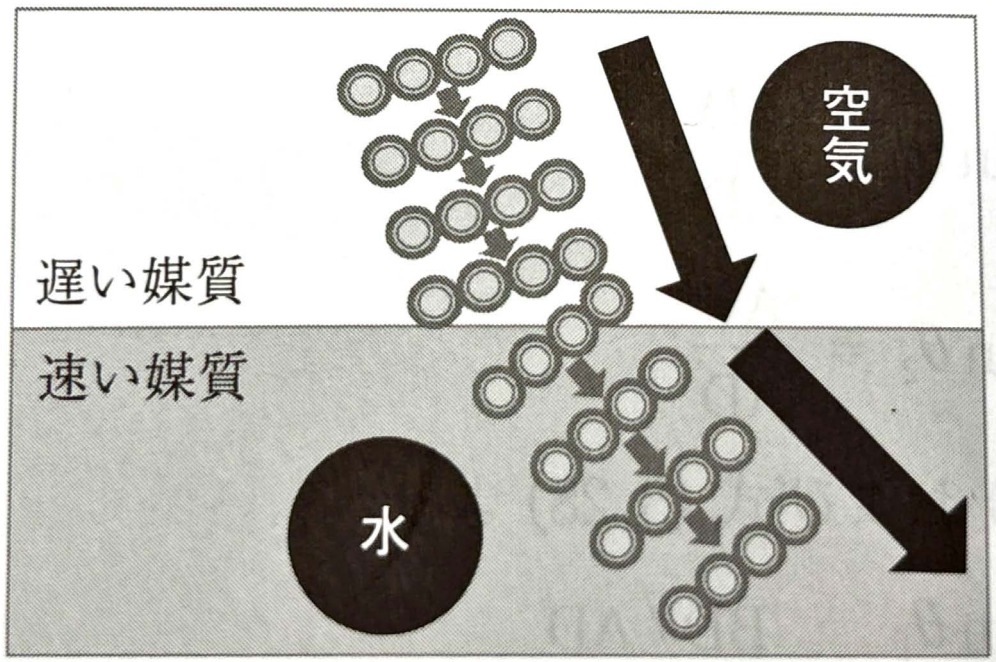
波の屈折

●波の「屈折」

→ 伝搬速度が異なる2種類の媒質が接している面に対し、斜めに波が入射すると、波の進行する方向が変化する

- 大気中の音速：約 340 m/s
- 水中での音速：約 1500 m/s

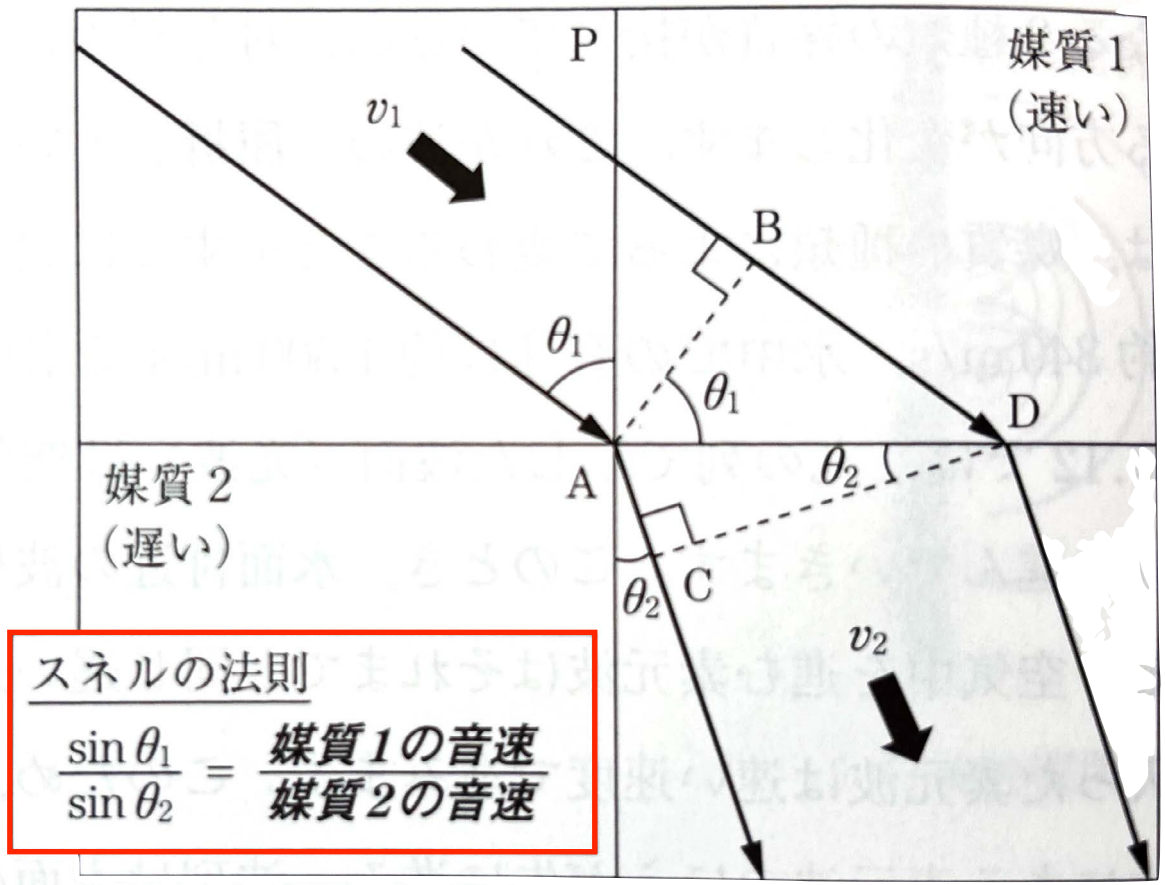
先に水中に入った素元波が速い速度で進む



スネルの法則

●進行波の入射角、屈折角は、媒質の音速の比で決まる

- 遅い媒質から速い媒質に進行する波は水平方向に屈折
- 速い媒質から遅い媒質に進行する波は垂直方向に屈折



スネルの法則

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{\text{媒質1の音速}}{\text{媒質2の音速}}$$

波の反射 (1)

波が異なる2種類の媒質の境界面に進行した場合、波の一部は屈折せずに反射する

- 音波の反射の程度は、媒質の密度 ρ [kg/m^3]、と音速 c [m/s] の積 ρc によって決まる → 固有音響インピーダンスと呼ぶ
- 2種類の媒質の固有音響インピーダンスの差の大きさに比例して、境界面での波の反射率が大きくなる

$$\text{反射係数 } R = \frac{\text{反射音圧 } p_2}{\text{入射音圧 } p_1}$$

- 音響インテンシティ I で記述すると、$I = p^2 / \rho c$ なので

$$R^2 = \frac{\text{反射音響インテンシティ} I_2}{\text{入射音響インテンシティ } I_1}$$

SIT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

波の反射 (2)

- 反射せずに透過する波は、以下のように記述できる

$$\frac{I_2}{I_1} = 1 - R^2$$

- 音波が空気中から進行して水面に当たったときの R は +1 に近い

プールサイドからの声は
大気中に反射してしまい
水中にいる人にはほぼ伝わらない



まとめ

- 音の物理量
  - 音響インテンシティ
  - 音響パワー
  - 音圧（実効音圧）
- 音の物理量と心理量との関係
- 音圧レベル、音響インテンシティレベル
- 波動の固有な性質
  - 回折
  - 屈折
  - 反射